

# Osservabilità e Rilevabilità

Valerio Collura

## Indice

|                                                                                  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Introduzione e Definizioni Fondamentali .....                                 | 2 |
| 1.1. Collocazione del Problema .....                                             | 2 |
| 1.2. Definizione di Non Osservabilità .....                                      | 2 |
| 1.3. Definizione di Rilevabilità .....                                           | 2 |
| 1.4. Relazione tra Osservabilità e Rilevabilità .....                            | 3 |
| 1.5. Scomposizione Strutturale .....                                             | 3 |
| 2. Analisi dell'Osservabilità per Sistemi LTI .....                              | 3 |
| 2.1. Derivazione della Matrice di Osservabilità (Caso Tempo Discreto SISO) ..... | 3 |
| 2.2. Formulazione Matriciale e Spazio Nullo .....                                | 4 |
| 2.3. La Matrice di Osservabilità $M_O$ e il Test di Kalman .....                 | 4 |
| 2.4. Condizione di Completa Osservabilità .....                                  | 5 |
| 2.5. Estensione e Nota Operativa .....                                           | 5 |
| 3. Osservabilità e Realizzazione: La Forma Canonica di Osservabilità .....       | 5 |
| 3.1. Il Problema della Realizzazione .....                                       | 5 |
| 3.2. Funzione di Trasferimento Strettamente Propria .....                        | 6 |
| 3.3. La Forma Canonica di Osservabilità .....                                    | 6 |
| 3.4. Proprietà della Forma Canonica di Osservabilità .....                       | 6 |
| 4. Il Principio di Dualità .....                                                 | 7 |
| 4.1. Introduzione al Concetto di Sistema Duale .....                             | 7 |
| 4.2. Il Legame tra i Sottospazi Strutturali .....                                | 8 |
| 4.3. Enunciato Formale del Principio di Dualità .....                            | 8 |

# 1. Introduzione e Definizioni Fondamentali

## 1.1. Collocazione del Problema

Le proprietà di **osservabilità** e **rilevabilità** descrivono le possibilità di stimare lo stato del sistema  $x(\cdot)$  tramite la misura del movimento dell'uscita  $y(\cdot)$  e dell'ingresso  $u(\cdot)$

La proprietà di **osservabilità** descrive la possibilità di stimare lo stato iniziale del sistema mediante la misura dell'uscita  $y(\cdot)$  e dell'ingresso  $u(\cdot)$  su un dato intervallo di tempo

La proprietà di **rilevabilità** descrive la possibilità di stimare lo stato finale del sistema mediante la misura dell'uscita  $y(\cdot)$  e dell'ingresso  $u(\cdot)$  su un dato intervallo di tempo

## 1.2. Definizione di Non Osservabilità

Per definire l'osservabilità, è conveniente partire dal concetto complementare di stato **non osservabile**

### 1.2.1. Definizione (Stato Non Osservabile)

Uno stato  $x^* \neq 0$  si dice **non osservabile** nell'intervallo  $[t_0, t^*]$  se, assumendo ingresso nullo  $u(t)$  (studio del movimento libero), il movimento dell'uscita  $y_\ell(t)$  generato dalla condizione iniziale  $x(t_0) = x^*$  è identicamente nullo per ogni  $t \in [t_0, t^*]$ :

$$y_\ell(t) = Ce^{A(t-t_0)}x^* = 0, \quad \forall t \in [t_0, t^*]$$

In altre parole, lo stato iniziale  $x^*$  è «invisibile» dall'uscita: non produce alcuna traccia misurabile

### 1.2.2. Definizione (Sottospazio di Non Osservabilità $X_{NO}$ )

L'insieme di tutti gli stati non osservabili costituisce un sottospazio vettoriale dello spazio di stato, denotato con  $X_{NO}(t^*)$ . Il **Sottospazio di Non Osservabilità** del sistema è definito come l'intersezione (minimo) di tali insiemi al variare del tempo:

$$X_{NO} = \min_{t \in [t_0, \infty)} X_{NO}(t)$$

### 1.2.3. Definizione (Sottospazio di Osservabilità $X_O$ )

Il **Sottospazio di Osservabilità** è il complemento ortogonale del sottospazio di non osservabilità:

$$X_O = X_{NO}^\perp$$

Un sistema si dice **Completamente Osservabile** se e solo se

$$X_O = X$$

Dove:

$$X_O \cap X_{NO} = \emptyset \quad e \quad X_O + X_{NO} = X$$

## 1.3. Definizione di Rilevabilità

La Rilevabilità è il concetto duale della controllabilità, ma proiettato nel futuro

### 1.3.1. Definizione (Stato Non Rilevabile)

Uno stato  $x^* \neq 0$  si dice **non rilevabile** se, partendo da una condizione iniziale qualsiasi e giungendo allo stato finale  $x(t^*) = x^*$ , il movimento libero dell'uscita è nullo. In termini pratici: la componente  $x^*$  dello stato, sebbene presente alla fine, non ha influenzato l'uscita durante l'evoluzione. Pertanto, non possiamo accorgerci della sua presenza «a posteriori»

### 1.3.2. Definizione (Sottospazio di Non Rilevabilità $X_{ND}$ )

Si definisce il **sottospazio di non rilevabilità**  $X_{ND}$  come l'insieme di non rilevabilità  $X_{ND}(t)$  di dimensione minima:

$$X_{ND} = \min_{t \in [t_0, \infty)} X_{ND}(t)$$

### 1.3.3. Definizione (Sottospazio di Rilevabilità $X_D$ )

Si definisce il **sottospazio di rilevabilità**  $X_D$  come il complemento ortogonale di  $X_{ND}$ :

$$X_D = X_{ND}^\perp$$

Un sistema è completamente rilevabile se

$$X_D = X$$

## 1.4. Relazione tra Osservabilità e Rilevabilità

- **Osservabilità:** Riguarda la determinazione dello stato **iniziale**  $x(0)$  guardando l'uscita **futura**
- **Rilevabilità:** Riguarda la determinazione dello stato **finale**  $x(t^*)$  guardando l'uscita **passata**

Per i sistemi LTI:

- **Tempo Continuo:**  $X_O = X_D$ . Le due proprietà coincidono sempre
- **Tempo Discreto:** In generale  $X_O \subseteq X_D$ . Se la matrice  $A$  è non singolare (invertibile), allora  $X_O = X_D$

**Conseguenza Pratica:** poichè l'Osservabilità implica la Rilevabilità, nel seguito ci concentreremo sull'analisi dell'**Osservabilità**

## 1.5. Scomposizione Strutturale

Se un sistema non è completamente osservabile, lo spazio di stato può essere decomposto in:

1. **Parte Osservabile ( $X_O$ ):** Di dimensione  $o < n$ . Le dinamiche di questa parte influenzano l'uscita. Al **sottospazio di osservabilità** sono associati  $o$  degli  $n$  autovalori della matrice  $A$
2. **Parte Non Osservabile ( $X_{NO}$ ):** Di dimensione  $n - o$ . Le dinamiche di questa parte sono completamente **scollegate dall'uscita**. Qualsiasi evoluzione in questo sottospazio non produce alcun segnale su  $y(t)$ . Al **sottospazio di non osservabilità** sono associati  $n - o$  degli  $n$  autovalori della matrice  $A$ .

Se la parte non osservabile è **instabile** (autovalori a parte reale positiva), il sistema fisico può «esplodere» internamente senza che sia rilevabile dai sensori. Questo è un fenomeno che uno stimatore (osservatore) non può nè rilevare nè correggere

Gli stati osservabili possono influenzare la parte non osservabile, ma non il viceversa

## 2. Analisi dell'Osservabilità per Sistemi LTI

### 2.1. Derivazione della Matrice di Osservabilità (Caso Tempo Discreto SISO)

Consideriamo un sistema LTI a tempo discreto, SISO, descritto dalle equazioni:

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

$$y(k) = Cx(k) + Du(k)$$

Con  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $y \in \mathbb{R}$ ,  $C \in \mathbb{R}^{1 \times n}$  Per studiare l'osservabilità, ci concentriamo sul **movimento libero**, ponendo l'ingresso a zero:  $u(k) = 0, \forall k \geq 0$ . L'uscita è, quindi, determinata unicamente dallo stato iniziale  $x(0)$ :

$$y(k) = Cx(k) = CA^k x(0)$$

Scrivendo esplicitamente i primi valori dell'uscita in funzione di  $x(0)$  abbiamo:

- **Passo 0:**  $y(0) = Cx(0)$
- **Passo 1:**  $y(1) = CAx(0)$
- **Passo 2:**  $y(2) = CA^2x(0)$
- **Passo  $\ell$ :**  $y(\ell) = CA^\ell x(0)$

## 2.2. Formulazione Matriciale e Spazio Nullo

Le equazioni precedenti possono essere compattate in forma matriciale. Definiamo il vettore delle uscite  $Y(\ell) \in \mathbb{R}^{\ell+1}$ :

$$Y(\ell) = \begin{bmatrix} y(0) \\ y(1) \\ y(2) \\ \vdots \\ y(\ell) \end{bmatrix}$$

E la **Matrice di Osservabilità** al passo  $\ell$ , denotata con  $M_O(\ell)$ :

$$M_O(\ell) = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^\ell \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{\ell+1} \times n$$

Pertanto:

$$Y(\ell) = M_O(\ell)x(0)$$

L'insieme degli stati iniziali che producono uscita identicamente nulla (stati **non osservabili** in  $\ell + 1$  passi) è detto **spazio nullo** (o kernel) della matrice  $M_O(\ell)$ :

$$X_{NO}(\ell) = \mathcal{N}(M_O(\ell)) = \{x(0) \in \mathbb{R}^n \mid M_O(\ell)x(0) = 0\}$$

## 2.3. La Matrice di Osservabilità $M_O$ e il Test di Kalman

Per determinare l'intero sottospazio di non osservabilità  $X_{NO}$ , dobbiamo considerare l'intersezione degli spazi nulli al variare del numero di passi  $\ell$ . Ancora una volta, il **Teorema di Cayley-Hamilton** ci garantisce che le righe  $CA^k$  per  $k \geq n$  sono combinazioni lineari delle prime  $n$  righe ( $C, CA, \dots, CA^{n-1}$ )

Di conseguenza, aggiungere righe oltre  $k = n - 1$  **non può aumentare il rango** della matrice  $M_O(\ell)$ . Il massimo rango (e quindi la minima dimensione dello spazio nullo) si raggiunge per  $\ell = n - 1$

Si definisce, quindi, la **Matrice di Osservabilità** del sistema come:

$$M_O \triangleq M_O(n-1) = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

Per sistemi a più uscite,  $M_O$  avrà dimensione  $(n \cdot q) \times n$ , ma il principio del rango rimane valido

## 2.4. Condizione di Completa Osservabilità

Dalla definizione, il sottospazio di non osservabilità è lo spazio nullo di  $M_O$ :

$$X_{NO} = \mathcal{N}(M_O)$$

Per le proprietà dell'algebra lineare, il complemento ortogonale dello spazio nullo è lo spazio delle righe (o immagine trasposta):

$$X_O = X_{NO}^\perp = \mathcal{N}(M_O)^\perp = \mathcal{R}(M_O^T)$$

La dimensione del sottospazio di osservabilità è, quindi, pari al rango della matrice  $M_O$ :

$$\dim(X_O) = \rho(M_O) = o$$

### 2.4.1. Teorema (Condizione Necessaria e Sufficiente per l'Osservabilità)

Un sistema dinamico LTI (TC o TD) è **completamente osservabile** se e solo se il rango della matrice di osservabilità  $M_O$  è massimo, ovvero pari alla dimensione  $n$  del sistema:

$$\rho(M_O) = n$$

Ovvero la matrice  $M_O$  ha determinante diverso da zero (nel caso SISO) o comunque  $n$  righe linearmente indipendenti

## 2.5. Estensione e Nota Operativa

- **Sistemi a Tempo Continuo:** La derivazione tramite derivate successive dell'uscita  $(\dot{y}, \ddot{y}, \dots)$  conduce esattamente alla **stessa** condizione algebrica. La matrice di osservabilità è identica:

$$M_O = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$$

In Matlab, il comando per il calcolo è: `Mo = obsv(A, C)`; E il rango si valuta con `rank(Mo)`

## 3. Osservabilità e Realizzazione: La Forma Canonica di Osservabilità

### 3.1. Il Problema della Realizzazione

Come già discusso, il **problema della realizzazione** consiste nel determinare una rappresentazione in spazio di stato  $(A, B, C, D)$  a partire dalla funzione di trasferimento  $H(s)$  o  $H(z)$

Abbiamo già introdotto la **Forma Canonica di Raggiungibilità**, che garantisce per costruzione la completa raggiungibilità del sistema realizzato. Esiste una forma duale, detta **Forma Canonica di Osservabilità**, che garantisce per costruzione la completa **osservabilità**

La scelta della forma canonica dipende dall'obiettivo progettuale. Se si intende progettare un controllore (retroazione dello stato), è conveniente la forma di raggiungibilità. Se si intende progettare uno stimatore (osservatore dello stato), è conveniente la forma di osservabilità

### 3.2. Funzione di Trasferimento Strettamente Propria

Anche in questo caso, prima di procedere, è necessario assicurarsi che la funzione di trasferimento sia **strettamente propria** (grado del numeratore  $m <$  grado del denominatore  $n$ ). Se  $m = n$ , si effettua la divisione polinomiale per estrarre il termine diretto  $D$ :

$$H(s) = \frac{b'_{n-1}s^{n-1} + \dots + b'_1s + b'_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0} + D$$

### 3.3. La Forma Canonica di Osservabilità

Data la funzione di trasferimento strettamente propria (o resa tale):

$$H(s) = \frac{\beta_{n-1}s^{n-1} + \dots + \beta_1s + \beta_0}{s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \dots + \alpha_1s + \alpha_0} + D$$

La realizzazione in **Forma Canonica di Osservabilità** è definita dalle seguenti matrici:

**Matrice di Stato  $A$  (Matrice Compagna Destra):**

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -\alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -\alpha_{n-1} \end{bmatrix}_{n \times n}$$

Struttura: Sottodiagonale di 1, ultima colonna contenente i coefficienti del denominatore cambiati di segno

**Matrice di Ingresso  $B$ :**

$$B = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \end{bmatrix}_{n \times 1}$$

Struttura: I coefficienti del numeratore (dopo la divisione), in ordine crescente di potenza

**Matrice di Uscita  $C$ :**

$$C = [0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 1]_{1 \times n}$$

Struttura: Tutti zeri, tranne l'ultimo elemento pari a 1

**Matrice di Legame Diretto  $D$ :**

$$D = [D]_{1 \times 1}$$

### 3.4. Proprietà della Forma Canonica di Osservabilità

1. **Polinomio Caratteristico:** Il polinomio caratteristico della matrice  $A$  è:

$$\det(sI - A) = s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \dots + \alpha_1s + \alpha_0$$

Coincide esattamente con il denominatore della funzione di trasferimento

2. **Osservabilità Garantita:** Questa forma è detta «canonica di osservabilità» perchè la matrice  $M_O$  risultante ha **sempre rango pieno** ( $n$ ). È fisicamente impossibile che un sistema scritto in questa forma non sia osservabile. La matrice  $C = [0 \dots 0 \ 1]$  seleziona l'ultima variabile di stato. La struttura a catena di integratori (o ritardi) fa sì che l'informazione fluisca all'indietro, rendendo tutte le variabili di stato visibili dall'uscita
3. **Dualità:** Si confronti questa forma con la Forma Canonica di Raggiungibilità. Si noti che:

$$A_{\text{oss}} = A_{\text{ragg}}^T, \quad B_{\text{oss}} = C_{\text{ragg}}^T, \quad C_{\text{oss}} = B_{\text{ragg}}^T$$

Questa è una manifestazione del **Principio di Dualità**

## 4. Il Principio di Dualità

### 4.1. Introduzione al Concetto di Sistema Duale

Vi è una simmetria strutturale tra le proprietà di **Raggiungibilità** e **Osservabilità**:

- **Raggiungibilità:** Si basa sullo spazio immagine della matrice

$$[A \ AB \ \dots \ A^{n-1}B]$$

- **Osservabilità:** Si basa sullo spazio nullo (o spazio immagine della trasposta) della matrice

$$\begin{bmatrix} C \\ CA \\ \dots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$$

Questa simmetria non è casuale, ma è formalizzata dal **Principio di Dualità**

#### 4.1.1. Definizione (Sistema Duale)

Dato un sistema LTI a tempo continuo, detto **Sistema Primale**  $S^P$ , descritto dalla quaterna di matrici  $(A, B, C, D)$ :

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

Con  $x \in \mathbb{R}^n, u \in \mathbb{R}^p, y \in \mathbb{R}^q$

Si definisce il **Sistema Duale**  $S^D$  il sistema dinamico ottenuto mediante le seguenti sostituzioni:

$$A \leftrightarrow A^T, \quad B \leftrightarrow C^T, \quad C \leftrightarrow B^T, \quad D \leftrightarrow D^T$$

Il sistema duale è, quindi, descritto dalle equazioni:

$$\dot{w}(t) = A^T w(t) + C^T v(t)$$

$$z(t) = B^T w(t) + D^T v(t)$$

Dove  $w \in \mathbb{R}^n$  è lo stato duale,  $v \in \mathbb{R}^q$  è l'ingresso duale e  $z \in \mathbb{R}^p$  è l'uscita duale

Si noti l'inversione dei ruoli. L'ingresso del sistema duale  $v$  ha la dimensione dell'uscita del sistema primale ( $q$ ). L'uscita del sistema duale  $z$  ha la dimensione dell'ingresso del sistema primale ( $p$ ). Le matrici  $B$  e  $C$  si scambiano di ruolo (e vengono trasposte)

## 4.2. Il Legame tra i Sottospazi Strutturali

Applichiamo le definizioni di raggiungibilità e osservabilità al sistema duale e confrontiamole con il sistema primale

### 4.2.1. Raggiungibilità del Duale vs. Osservabilità del Primale

Il sottospazio di raggiungibilità del sistema duale  $S^D$  è lo spazio immagine della sua matrice di raggiungibilità:

$$M_R^D = \begin{bmatrix} C^T & A^T C^T & \dots & (A^T)^{n-1} C^T \end{bmatrix}$$

Osserviamo questa matrice. La sua trasposta è:

$$(M_R^D)^T = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} = M_O^P$$

Ma  $M_O^P$  è esattamente la **matrice di osservabilità del sistema primale**

Poiché il rango di una matrice è uguale al rango della sua trasposta, si ha:

$$\rho(M_R^D) = \rho(M_O^P)$$

Pertanto, il sottospazio di raggiungibilità del sistema duale coincide con il sottospazio di osservabilità del sistema primale:

$$X_R^D = X_O^P$$

### 4.2.2. Osservabilità del Duale vs. Raggiungibilità del Primale

In modo perfettamente simmetrico, la matrice di osservabilità del sistema duale è:

$$M_O^D = \begin{bmatrix} B^T \\ B^T A^T \\ \vdots \\ B^T (A^T)^{n-1} \end{bmatrix}$$

La sua trasposta è:

$$(M_O^D)^T = [B \ AB \ \dots \ A^{n-1} B] = M_R^P$$

che è la **matrice di raggiungibilità del sistema primale**. Di conseguenza:

$$X_O^D = X_R^P$$

## 4.3. Enunciato Formale del Principio di Dualità

Dalle relazioni appena dimostrate sui ranghi delle matrici, discende il seguente teorema fondamentale

### 4.3.1. Principio di Dualità (Enunciato)

Il sistema primale  $S^P(A, B, C, D)$  è **completamente raggiungibile** se e soltanto se il sistema duale  $S^D(A^T, C^T, B^T, D^T)$  è **completamente osservabile**

Viceversa, il sistema primale  $S^P(A, B, C, D)$  è **completamente osservabile** se e soltanto se il sistema duale  $S^D(A^T, C^T, B^T, D^T)$  è **completamente raggiungibile**